

Tugas Besar & Tugas 3

BBK2HAB3 - Integrasi Aplikasi Enterprise

Ekky Novriza Alam

Target Luaran

BBK2HAB3

Program Learning Outcomes (PLO) PRODI			
PLO01	Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan		
PLO08	Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kakas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata		
Course Learning Outcomes (CLO)		Level Taksonomi Bloom	PLO yang didukung
PLO01-CLO03	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	Apply	PLO01
PLO08-CLO03	Mampu menggunakan metode atau perangkat lunak tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata	Apply	PLO08
Sub Course Learning Outcomes (SubCLO)			
SubCLO01	Mampu mengidentifikasi komponen sistem aplikasi enterprise dan menganalisis keterhubungan alur data serta proses bisnis antar aplikasi untuk menentukan kebutuhan integrasi sistem.		
SubCLO02	Mampu mengimplementasikan mekanisme integrasi data antar aplikasi enterprise sesuai kebutuhan sistem.		

Rincian Tugas Besar

Deskripsi		
Kelompok Anda diminta untuk menggabungkan (merger) seluruh <i>mini-service</i> individu yang telah divalidasi pada tugas sebelumnya menjadi satu sistem terintegrasi yang dapat menjalankan satu proses bisnis <i>end-to-end</i> . Seluruh layanan harus dikonsolidasikan/terbungkus oleh API Gateway dan harus terintegrasi dengan Cloud Pusat yang disediakan dosen untuk mensimulasikan proses bisnis nyata skala besar.		
Rubrikasi Komponen Penilaian Kelompok (Bobot Total: 70% dari Nilai Tubes)		
Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
API Gateway & Routing Hub	20%	Seluruh Service individu telah dibungkus di belakang API Gateway (Nginx/Kong). Tidak ada service internal yang bisa diakses langsung dari luar bypass gateway.
End-to-End Core Business Flow	25%	Alur transaksi berjalan mulus lintas service (Service A memanggil Service B secara internal via REST/GraphQL untuk menyelesaikan skenario bisnis tanpa intervensi manual).
Central Infrastructure Compliance	25%	Sistem kelompok berhasil melakukan orkestrasi 3 lapis eksternal secara berurutan: Login SSO Dosen → Kirim SOAP Audit → Broadcast Event ke RabbitMQ.
Rubrikasi Komponen Penilaian Kontribusi Individu (Bobot Total: 30% dari Nilai Tubes)		
Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Git Accountability & Code Ownership	30%	Bukti kontribusi kodingan nyata pada repositori bersama kelompok di GitHub/GitLab.

Rincian Tugas 3

Deskripsi			
Tugas 3 anda adalah melaporkan progress pengerjaan Tugas Besar secara individual. Layanan yang anda kerjakan harus terhubung dengan sistem keamanan terpusat (SSO), memvalidasi transaksi paling kritis ke sistem audit versi lama (Legacy SOAP/XML), dan menyebarkan aktivitas bisnisnya secara asinkron ke seluruh departemen perusahaan melalui Message Broker (RabbitMQ).			
Rubrikasi Komponen Analisis (PLO01-CLO03) - 33,33%			
Kriteria Penilaian	Skor 0 (Tidak Sesuai)	Skor 60 (Cukup)	Skor 100 (Sangat Baik)
Justifikasi Transaksi Kritis dan Sequence Diagram interaksi layanan dengan sistem terpusat (SSO Dosen_	Tidak ada diagram alur data atau penjelasan fungsional.	Membuat diagram alur, namun transaksi yang dipilih bukan kategori kritis/tidak melibatkan State-Changing.	Diagram Sequence sangat logis. Berhasil mengidentifikasi 1 transaksi kritis (keuangan/stok) beserta skema role lokalnya.
Rubrikasi Komponen Teknis & Implementasi (PLO08-CLO03) – 66,67%			
Komponen Teknis	Bobot dari 66.67%	Indikator Keberhasilan	
Modul 1: Federated SSO	30%	Aplikasi sukses menangkap payload JWT dari Cloud Dosen dan berhasil memetakan user ke tabel roles lokal.	
Modul 2: SOAP XML Client	40%	Kode SOAP Client berhasil melakukan transformasi data JSON ke format XML Envelope kaku dan menyimpan ReceiptNumber dari Dosen.	
Modul 3: AMQP Publisher	20%	Aplikasi berhasil mengirimkan event notification dalam bentuk JSON ke RabbitMQ Dosen tanpa memicu error.	
Modul 4: Akuntabilitas Progres	10%	Menyertakan dokumen Prompt Engineering Log bersama AI sebagai bukti kemandirian eksplorasi teknis.	

Luaran Tugas 3

Luaran yang harus ada pada repository individual:

1. **Dokumen analisis (file analisis_tugas_3.md):**
 - Penjelasan transaksi yang dinilai adalah transaksi penting (menggunakan SOAP) dan/atau transaksi yang harus disebar (RabbitMQ)
 - Sequence Diagram Internal yang menggambarkan aliran interaksi dengan layanan terpusat (yang disediakan dosen)
2. **Capaian Teknis:** Sesuai dengan komponen teknis pada slide sebelumnya

Luaran Tugas Besar

Luaran yang harus dibuat secara kelompok:

- Repository untuk menggabungkan layanan (Berisi arsitektur gabungan container Docker, konfigurasi API Gateway, dan kode program terintegrasi)

Luaran yang harus dibuat secara individu:

- Kontribusi tim yang tergambarkan pada log commit (buatkan resume kontribusinya)
- Rekap log prompting dengan AI pada sebuah file dengan format .md pada repository yang sama



Terima kasih